(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202182807 U
(45)授权公告日 2012.04.04

(21)申请号 201120290051.4

(22)申请日 2011.08.11

(73)专利权人 浙江省工业设备安装集团有限公司
地址 310001 浙江省杭州市上城区开元路21号

(72)发明人 郝新平 张云建 沈观富 王永录

(74)专利代理机构 浙江翔隆专利事务所 33206
代理人 戴晓翔

(51)Int.Cl.
G01M 3/28(2006.01)
G01N 3/12(2006.01)

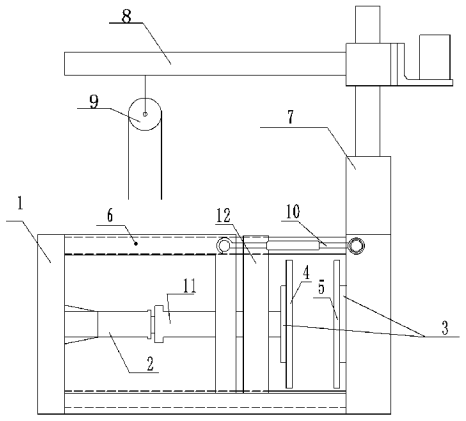
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

阀门试压装置

(57)摘要

阀门试压装置，涉及一种试压装置。目前阀门试压装置多为自制简易装置，对大型阀门的试压，操作不便，影响试压工作进度，既而影响工期，不能正确测试阀门的耐压性。本实用新型包括机架、加水装置、加压装置，加压装置包括千斤顶，其特征在于：千斤顶纵向设置，其固定端与机架左端连接，活动端连接连接管，连接管的右端连接第一缓冲板，机架的右端通过法兰连接第二缓冲板，机架的对角设有两纵向平行的导杆，其中前导杆位于机架的上部，后导杆的位于机架的下部；一斜向的导条穿设在两导杆上，导条的中部与连接管固接，导条的右侧通过法兰与第一缓冲板固接。本实用新型试压准确，实现半自动试压，降低劳动力，适用范围大，满足大型阀门试压条件。



CN 202182807 U

1. 阀门试压装置，包括机架（1）、用于对阀门注水的加水装置、用于对阀门施压的加压装置，所述的加压装置包括千斤顶（2），其特征在于：所述的千斤顶（2）纵向设置，千斤顶（2）的固定端与机架（1）左端连接，千斤顶（2）的活动端连接一连接管（11），连接管（11）的右端连接具弹性的第一缓冲板（4），机架（1）的右端通过法兰（3）连接一与第一缓冲板（4）相对的具弹性的第二缓冲板（5），机架（1）的对角设有两纵向平行的导杆（6），其中前导杆（6）位于机架（1）的上部，后导杆（6）的位于机架（1）的下部以避让阀门的进出；一斜向的导条（12）穿设在两导杆（6）上，导条（12）的中部与连接管（11）固接，导条（12）的右侧通过法兰（3）与第一缓冲板（4）固接。

2. 根据权利要求 1 所述的阀门试压装置，其特征在于：所述的连接管（11）穿设插销以实现连接管（11）周向固定在千斤顶（2）的活动端上。

3. 根据权利要求 2 所述的阀门试压装置，其特征在于：左侧的法兰（3）为可调法兰（3），其通过万向轴承与导条（12）连接。

4. 根据权利要求 3 所述的阀门试压装置，其特征在于：所述的第一缓冲板（4）和第二缓冲板（5）采用厚为 3-7cm 的橡胶板。

5. 根据权利要求 1 所述的阀门试压装置，其特征在于：两导杆（6）中心连线与机架（1）底面呈 45° 角以避让阀门进出并利于机架（1）的连接和固定。

6. 根据权利要求 1-5 任一权利要求所述的阀门试压装置，其特征在于：所述的机架（1）设有一摇臂吊杆升降装置（7）、设于摇臂吊杆升降装置（7）上的摇臂吊杆小车滑移装置（8）及用于控制摇臂吊杆升降及摇臂吊杆小车滑移的控制装置。

7. 根据权利要求 6 所述的阀门试压装置，其特征在于：摇臂吊杆小车滑移装置（8）设有装有挂钩的葫芦（9），所述的葫芦（9）为手动或电动葫芦（9）。

8. 根据权利要求 1-5 之一所述的阀门试压装置，其特征在于：

所述的机架（1）右部后侧设有一端与机架（1）转接且另一端设有钩部以与机架（1）的定位销相配的拉杆（10）以在工作时挡在机架（1）的后侧作为护栏。

阀门试压装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种试压装置。

背景技术

[0002] 目前，阀门试压装置多为自制简易装置。若在中小型工程中，尚可使用，但在大型工程中，遇到大型阀门，往往操作不便，影响试压工作进度，既而影响工期，当试压装置密封不完全时，加压后无法保压，不能正确测试阀门的耐压性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进，提供一种阀门试压装置，以达到操作方便、测试准确的目的。为此，本实用新型采取以下技术方案。

[0004] 阀门试压装置，包括机架、用于对阀门注水的加水装置、用于对阀门施压的加压装置，所述的加压装置包括千斤顶，其特征在于：所述的千斤顶纵向设置，千斤顶的固定端与机架左端连接，千斤顶的活动端连接一连接管，连接管的右端连接第一缓冲板，机架的右端通过法兰连接一与第一缓冲板相对的第二缓冲板，机架的对角设有两纵向平行的导杆，其中前导杆位于机架的上部，后导杆的位于机架的下部以避让阀门的进出；一斜向的导条穿设在两导杆上，导条的中部与连接管固接，导条的右侧通过法兰与第一缓冲板固接。对阀门试压，千斤顶动作，使第一、第二缓冲板紧压在阀门的两端面，弹性缓冲板使阀门两端面可靠密封。导杆为对角排设，用于对导条的导向使第二缓冲板能直线移动，另还起到连接和固定作用。后导杆位于机架的下部，有效避让阀门的进出，便于行车或吊车将阀门吊至两弹性缓冲板之间，便于大型阀门的测试。缓冲板适应于不同型号大小的阀门。

[0005] 作为对上述技术方案的进一步完善和补充，本实用新型还包括以下附加技术特征。

[0006] 所述的连接管穿设插销以实现连接管周向固定在千斤顶的活动端上。连接管与千斤顶还设于用于轴向固定的连接螺栓，由于采用插销，故而连接螺栓作用仅为轴向的连接固定，所需预紧力小，不必采用特殊工具。根据阀门的规格，提前准备好相应长度的连接管，并在连接管相应处开洞，用插销连接，这样连接管更换速度快，提高工作效率。

[0007] 左侧的法兰为可调法兰，其通过万向轴承与导条连接。当待试阀门的两端面不平行，可调法兰可自动调整角度，确保与左侧法兰连接的第一缓冲板能可靠地与阀门相贴合。

[0008] 所述的第一缓冲板和第二缓冲板采用厚为 3-7cm 的橡胶板。橡胶板的弹性变形使阀体能可靠密封。

[0009] 两导杆中心连线与机架底面呈 45° 角以避让阀门进出并利于机架的连接和固定。

[0010] 所述的机架设有一摇臂吊杆升降装置、设于摇臂吊杆升降装置上的摇臂吊杆小车滑移装置及用于控制摇臂吊杆升降及摇臂吊杆小车滑移的控制装置。摇臂吊杆通过操作板控制，可沿支柱自由上下升降，便于阀门就位，摇臂吊杆小车通过操作板控制，可沿摇臂左

右滑移，便于阀门就位。实现半自动阀门试压，降低劳动力。

[0011] 摇臂吊杆小车滑移装置设有装有挂钩的葫芦，所述的葫芦为手动或电动葫芦。待试阀门通过手拉葫芦与挂钩相连，实现阀门的起、落吊。

[0012] 所述的机架右部后侧设有一端与机架转接且另一端设有钩部以与机架的定位销相配的拉杆以在工作时挡在机架的后侧作为护栏 。

[0013] 有益效果 ：本装置试压准确，且实现半自动试压，降低劳动力，适用范围大，满足大型阀门试压条件。

附图说明

[0014] 图 1 是本实用新型主视结构示意图。

[0015] 图 2 是本实用新型侧视结构示意图。

[0016] 图 3 是本实用新型立体结构示意图。

[0017] 1- 机架 ；2- 千斤顶 ；3- 法兰，4- 第一缓冲板，5- 第二缓冲板，6- 导杆，7- 摇臂吊杆升降装置 ；8- 摇臂吊杆小车滑移装置 ；9- 葫芦，10- 拉杆，11- 连接管，12- 导条。

具体实施方式

[0018] 以下结合说明书附图对本实用新型的技术方案做进一步的详细说明。

[0019] 本实用新型包括机架 1、用于对阀门注水的加水装置、用于对阀门施压的加压装置、设于机架 1 上的摇臂吊杆升降装置 7、设于摇臂吊杆升降装置 7 上的摇臂吊杆小车滑移装置 8 及用于控制摇臂吊杆升降及摇臂吊杆小车滑移的控制装置。加压装置包括千斤顶 2，千斤顶 2 纵向设置，千斤顶 2 的固定端与机架 1 左侧连接，千斤顶 2 的活动端连接一连接管 11，连接管 11 的右端连接具弹性的第一缓冲板 4，机架 1 的右侧通过法兰 3 连接一与第一缓冲板 4 相对的具弹性的第二缓冲板 5，机架 1 的对角设有两纵向平行的导杆 6，其中前导杆 6 位于机架 1 的上部，后导杆 6 的位于机架 1 的下部以避让阀门的进出 ；一斜向的导条 12 穿设在两导杆 6 上，导条 12 的中部与连接管 11 固接，导条 12 的右侧通过法兰 3 与第一缓冲板 4 固接。连接管 11 穿设插销以实现连接管 11 与千斤顶 2 活动端周向固定。左侧的法兰 3 为可调法兰 3，其通过万向轴承与导条 12 连接。第一缓冲板 4 和第二缓冲板 5 采用厚为 3-7cm 的橡胶板。摇臂吊杆小车滑移装置 8 设有装有挂钩的葫芦 9，葫芦 9 为手动或电动葫芦 9。所述的机架 1 右部后侧设有一端与机架 1 转接且另一端设有钩部以与机架 1 的定位销相配的拉杆 10 以在工作时挡在机架 1 的后侧作为护栏。两导杆 6 中心连线与机架 1 底面呈 45° 角以避让阀门进出并利于机架 1 的连接和固定。

[0020] 具体操作顺序 ：

[0021] 1、阀门固定步骤 ：用移动小车把待试阀门运至试压装置旁，并通过摇臂吊杆升降装置 7 和摇臂吊杆小车滑移装置 8 将阀门吊装就位，并用千斤顶 2 加压固定 ；

[0022] 2、密封性试验步骤 ：关闭阀门，通过加水、加压装置进行阀门的密封性试验 ；

[0023] 3、步骤 ：如果密封性试验成功，再进行壳体压力试验 ；

[0024] 4、阀门拆卸步骤 ：松开千斤顶 2，泄压，阀门再通过摇臂吊杆将其取下，完成一次压力试验。

[0025] 以上图 1-3 所示的阀门试压装置是本实用新型的具体实施例，已经体现出本实用

新型实质性特点和进步，可根据实际的使用需要，在本实用新型的启示下，对其进行形状、结构等方面的等同修改，均在本方案的保护范围之列。

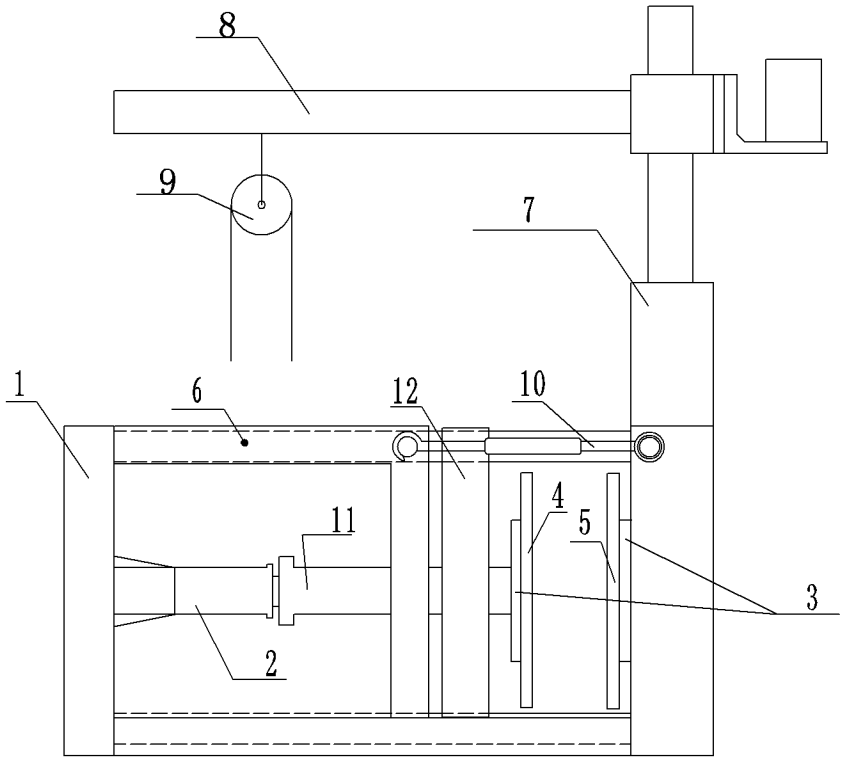


图 1

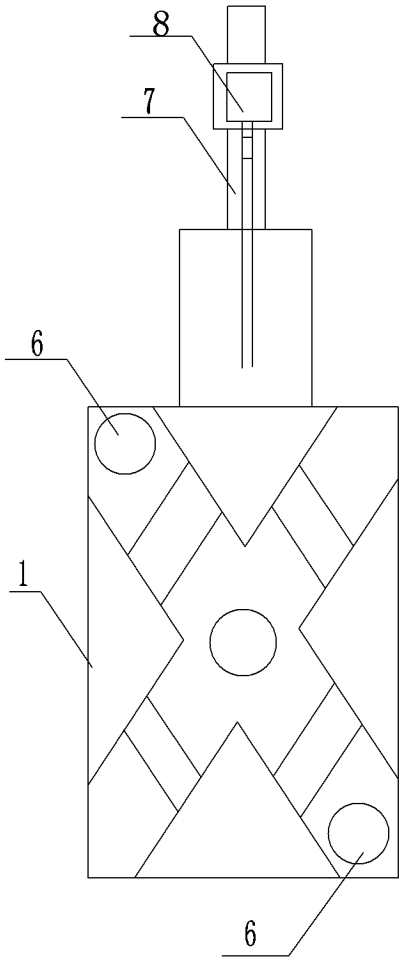


图 2

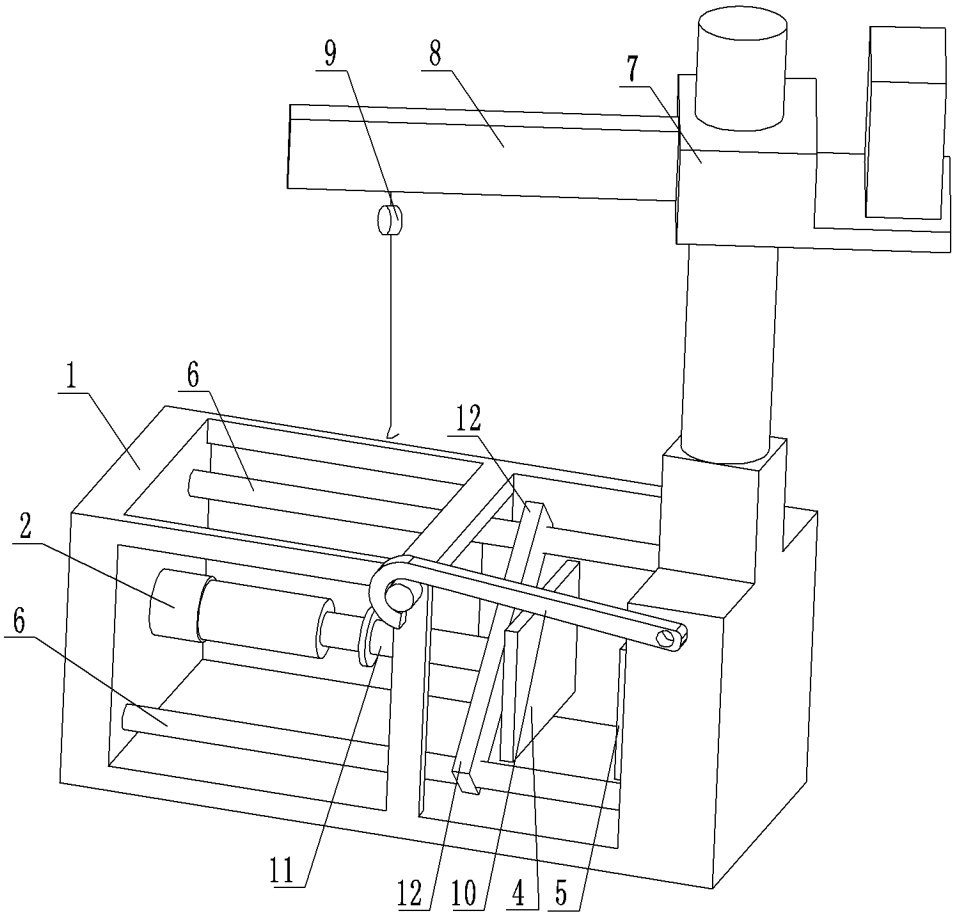


图 3